

Prelaboratorio – Exploración de conceptos de conversión A/D

Antes de realizar la práctica, responda las siguientes preguntas. Incluya los cálculos realizados y las unidades correspondientes.

1. Convertidor A/D de la Raspberry Pi Pico 2 W.

Identifique el microcontrolador utilizado en la Raspberry Pi Pico 2 W e indique: referencia, resolución nominal del ADC y número de canales de conversión A/D disponibles.

Dibuje o incluya el *pinout* de la Raspberry Pi Pico 2 W e identifique claramente las entradas analógicas accesibles desde la tarjeta.

2. Sensor interno de temperatura.

Explique cómo puede medirse la temperatura interna del RP2350 utilizando su ADC. Indique qué canal se emplea y cómo podría realizarse la lectura mediante MicroPython.

3. Resolución y cuantización.

El ADC del RP2350 tiene una resolución nominal de 12 bits. Determine:

- a) número de niveles de cuantización;
- b) código digital máximo;
- c) tamaño ideal de un LSB para $V_{REF} = 3,3$ V.

Expresé el LSB en mV.

4. Lectura de una señal analógica.

MicroPython utiliza la función `read_u16()` para leer el ADC. Explique por qué entrega valores entre 0 y 65535 aunque el convertidor físico tenga una resolución de 12 bits. ¿Significa esto que el ADC se convierte en un dispositivo de 16 bits? Justifique.

Suponiendo $V_{REF} = 3,3$ V y utilizando

$$V_{in} \approx \frac{\text{read_u16}()}{65535} V_{REF},$$

complete:

<code>read_u16()</code>	V_{in}
0	
16384	
32768	
49152	
65535	

5. Rango de la señal aplicada al ADC.

Una señal senoidal está definida por

$$v(t) = V_{\text{offset}} + A \sin(2\pi ft).$$

Para $V_{pp} = 3$ V y $V_{\text{offset}} = 1,6$ V, determine A , $V_{\text{mín}}$ y $V_{\text{máx}}$.

¿Puede conectarse directamente esta señal a una entrada ADC cuyo rango es aproximadamente 0 a 3,3 V? Justifique.

6. Caracterización estadística de las mediciones.

Una medición no debe caracterizarse únicamente mediante una lectura individual. Complete la siguiente tabla escribiendo en la última columna la expresión matemática correspondiente a cada parámetro.

Parámetro	Significado	Expresión
Media $\bar{V}$	Valor central del conjunto de N mediciones.	
Varianza muestral s^2	Dispersión respecto al valor promedio, expresada en unidades al cuadrado.	
Desviación estándar s	Dispersión de las mediciones en las mismas unidades de la variable medida.	
Valor mínimo $V_{\min}$	Menor valor registrado.	
Valor máximo $V_{\max}$	Mayor valor registrado.	
Rango R	Diferencia entre el valor máximo y el mínimo.	

En las expresiones anteriores utilice V_i para representar cada medición y N para el número total de mediciones. Mantenga la notación $\bar{V}$ para la media, s^2 para la varianza muestral, s para la desviación estándar, $V_{\min}$ y $V_{\max}$ para los valores extremos, y R para el rango.

7. Interpretación estadística de una medición.

Responda brevemente:

- a) ¿Qué información diferente proporcionan la media $\bar{V}$ y la desviación estándar s ?
Compare:

$$\text{A: } \bar{V} = 1,650 \text{ V, } s = 1 \text{ mV} \quad \text{B: } \bar{V} = 1,650 \text{ V, } s = 20 \text{ mV.}$$

- b) ¿Qué es un histograma y qué información puede aportar al analizar un conjunto de lecturas del ADC?
- c) Compare una única lectura $V = 1,651 \text{ V}$ con un conjunto de 10000 mediciones caracterizado por $\bar{V} = 1,6498 \text{ V}$ y $s = 1,7 \text{ mV}$. ¿Cuál resultado proporciona mayor información y por qué?
- d) Explique la diferencia entre **exactitud** y **repetibilidad**. Si un multímetro de referencia mide $1,660 \text{ V}$ y el ADC produce $\bar{V} = 1,650 \text{ V}$ con un valor pequeño de s , interprete el resultado.